Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ağ saldırılarına karşı savunma
  - ARP, BGP, IP, UDP ve TCP gibi protokollerdeki güven varsayımlarının etkileri özetlenir.
  - TLS kullanımı, karma içerik, cookie bayrakları ve güvenli kanalın sınırları değerlendirilir.
- IP spoofing önleme
  - Ingress filtering ile servis sağlayıcı kendi ağından çıkan paketlerin kaynak IP adreslerini denetler.
  - Sahte kaynak IP kullanımının engellenmesi DDoS ve amplification saldırılarını azaltır.
- Firewall
  - Kaynak/hedef IP, protokol, kaynak/hedef port gibi alanlara göre trafik filtreleme yapılır.
  - Durum bilgili firewall içeriden dışarıya kurulan bağlantıları takip ederek dönüş trafiğine izin verebilir.
- IDS/IPS
  - Saldırı tespit sistemleri ağ trafiğini veya host davranışını analiz ederek şüpheli örüntüleri yakalar.
  - İmza tabanlı ve davranış tabanlı yaklaşımlar farklı güçlü ve zayıf yönlere sahiptir.
- VPN
  - IPsec ve OpenVPN gibi teknolojiler ağlar veya istemciler arasında şifreli tünel kurar.
  - VPN gizlilik ve bütünlük sağlar; ancak uç sistem güvenliğini tek başına garanti etmez.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- TLS tek başına yeterli değildir
  - Sayfanın bir kısmı HTTPS, bir kısmı HTTP ise karma içerik güvenliği bozar.
- Ingress filtering yaygın uygulanmadığında küresel etki oluşur
  - Bir ağın sahte IP'ye izin vermesi başka ağlara saldırı olarak dönebilir.
- Firewall kuralı doğru bağlamda yazılmalıdır
  - Sadece port engellemek her uygulama saldırısını durdurmaz.

Kısa Tekrar Notları

- Ingress filtering sahte kaynak IP'yi engeller.
- Firewall paket başlıklarına ve duruma göre karar verir.
- IDS saldırıyı tespit eder; IPS engellemeye çalışır.
- VPN şifreli tünel kurar.
- TLS karma içerikle zayıflayabilir.

Detaylı Açıklamalar

- Sahte IP adresi, yansıtma ve amplifikasyon saldırılarının temel araçlarından biridir. Servis sağlayıcılar kendi müşterilerinden çıkan trafiğin kaynak IP'sini denetlerse, kendile-

rine ait olmayan adresle dışarı çıkan paketleri durdurabilir. Bu mekanizma ağ genelinde yaygın uygulanmadığında saldırganlar açık kalan ağlardan yararlanır.

- Firewall, ağ sınırında veya host üzerinde çalışabilir. Basit kurallar belirli porta gelen trafiği düşürebilir; daha gelişmiş durum bilgili firewall bağlantı durumunu takip eder. Uygulama katmanındaki SQL injection gibi saldırılar için yalnız port filtresi yetmez; içerik analizi veya uygulama güvenliği gerekir.
- IDS/IPS sistemleri bilinen saldırı imzalarını, anormal trafik hacmini veya protokol dışı davranışı tespit etmeye çalışır. VPN ise iletişimi şifreleyerek dış gözlemciye karşı koruma sağlar; fakat uç nokta ele geçirilmişse tünelin güvenliği saldırıyı engellemez.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.